Chapitre 11
Configurations géométriques

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

I. Équation d'un cercle

1) À partir du centre et du rayon

Définition :

O est un point et r un nombre réel strictement positif.

L'ensemble des points M du plan vérifiant $OM = r$ est le **cercle** de **centre** O et de **rayon** r.

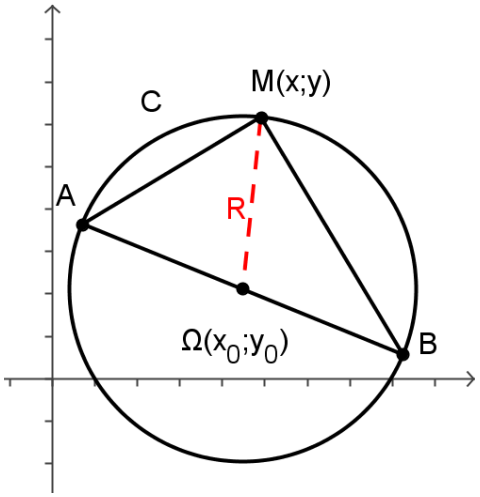
Propriété :

Soit $\mathscr{C}$ un cercle de centre Ω $(x_0 ; y_0)$ et de rayon R.

Un point M $(x ; y)$ appartient au cercle $\mathscr{C}$ si, et seulement si :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2.$$

Cette équation est une **équation cartésienne** du cercle $\mathscr{C}$.



Démonstration :

$M \in \mathscr{C} \Leftrightarrow \Omega M = R \Leftrightarrow \Omega M^2 = R^2$.

Or dans $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, on a $\Omega M^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2$.

Exemples :

- Dans un repère orthonormé $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, l'équation du cercle $\mathscr{C}$ de centre Ω (-2 ; 3) passant par le point A (2 ; 1) est :

  $$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 20$$

  car $\Omega A^2 = (2 - (-2))^2 + (1 - 3)^2 = 4^2 + (-2)^2 = 16 + 4 = 20$.

- Soit l'ensemble des points M $(x\,;\,y)$ vérifiant $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0$.

  $x^2 + y^2 + 6x - 2y + 8 = 0 \Leftrightarrow [x^2 + 6x] + [y^2 - 2y] + 8 = 0$

  $\Leftrightarrow [(x + 3)^2 - 9] + [(y - 1)^2 - 1] + 8 = 0 \Leftrightarrow (x + 3)^2 + (y - 1)^2 = 2$

  On reconnaît l'équation du cercle $\mathscr{C}$ de centre Ω (-3 ; 1) et de rayon $\sqrt{2}$.

2) À partir du diamètre

Propriété :

Soit $\mathscr{C}$ un cercle de diamètre $[AB]$.

Un point M appartient au cercle $\mathscr{C}$ si, et seulement si, $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

Démonstration :

- Si M est distinct de A et B :

  $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ $\Leftrightarrow$ les droites (MA) et (MB) sont orthogonales

  $\Leftrightarrow$ le triangle AMB est rectangle en M

  $\Leftrightarrow$ M appartient au cercle de diamètre $[AB]$.

- Si $M = A$ ou $M = B$, alors le point M appartient évidemment au cercle de diamètre $[AB]$, et le produit scalaire $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}$ est nul (car $\overrightarrow{MA}=\vec{0}$ ou $\overrightarrow{MB}=\vec{0}$).

Exemple :

Soit A (1 ; 3) et B (-3; 1).

Le cercle $\mathscr{C}$ de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M $(x\,;\,y)$ tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

On a $\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}1-x\\3-y\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}-3-x\\1-y\end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=(1-x)(-3-x)+(3-y)(1-y)$.

On obtient alors $x^2 + 2x - 3 + y^2 - 4y + 3 = 0$, et ainsi $(x + 1)^2 - 4 + (y - 2)^2 - 1 = 0$.

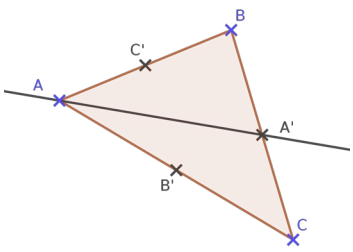
$\mathscr{C}$ est donc le cercle de centre Ω (-1 ; 2) et de rayon $\sqrt{5}$.

II. Applications au triangle

1) Formule de la médiane

Définition :

Dans un triangle, la **médiane issue d'un sommet** est la droite qui passe par ce sommet et le milieu du côté opposé.



Définition :

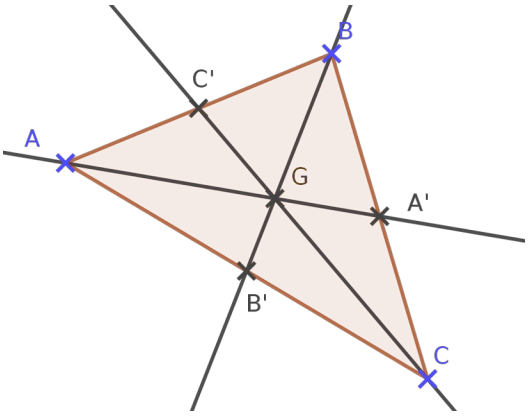
On appelle **centre de gravité** d'un triangle *ABC* l'unique point *G* tel que $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

Propriétés :

- Les médianes d'un triangle sont **concourantes**.
- Leur **point d'intersection** est le centre de gravité
- Le centre de gravité est situé aux deux tiers d'une médiane en partant du sommet dont elle est issue.

Démonstrations :

Soit *A'*, *B'* et *C'* les milieux respectifs des côtés [*BC*], [*AC*] et [*AB*].



G est le centre de gravité de *ABC* donc $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$, et donc $-3\overrightarrow{GA}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

Comme *A'* est le milieu de [*BC*], alors $3\overrightarrow{AG}=2\overrightarrow{AA'}$ et donc $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AA'}$.

De même $\overrightarrow{BG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{BB'}$ et $\overrightarrow{CG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{CC'}$: *G* appartient donc à chacune des médianes du triangle, elles sont donc concourantes et leur point d'intersection est le centre de gravité de *ABC*.

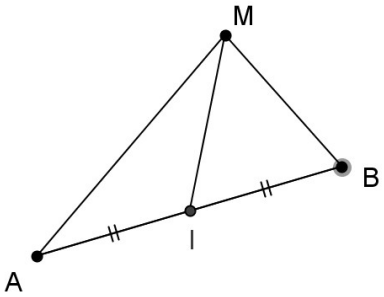
De plus, on a bien $AG=\frac{2}{3}AA'$; $BG=\frac{2}{3}BB'$ et $CG=\frac{2}{3}CC'$.

Propriétés :

Soit *A* et *B* deux points du plan, et *I* le milieu du segment [*AB*].

Pour tout point M du plan :

- $MA^2+MB^2=2MI^2+\frac{AB^2}{2}$
- $MA^2-MB^2=2\overrightarrow{IM}\cdot\overrightarrow{AB}$
- $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=MI^2-\frac{AB^2}{4}$



Démonstration :

Pour tout point *M* du plan, on a $MA^2+MB^2=\overrightarrow{MA}^2+\overrightarrow{MB}^2=(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA})^2+(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB})^2$.

Ainsi, $MA^2+MB^2=\overrightarrow{MI}^2+2\,\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IA}^2+\overrightarrow{MI}^2+2\,\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IB}^2$

qui s'écrit encore :

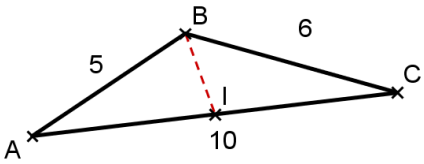
$MA^2+MB^2=2\,\overrightarrow{MI}^2+2\,\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IA}+2\,\overrightarrow{MI}\cdot\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IA}^2+\overrightarrow{IB}^2=2\,MI^2+2\,\overrightarrow{MI}\cdot(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB})+IA^2+IB^2$

Or *I* est le milieu de [*AB*] ; on a donc $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ et $IA^2=IB^2=\left(\frac{1}{2}\,AB\right)^2=\frac{AB^2}{4}$.

On a donc $MA^2+MB^2=2\,MI^2+2\,\overrightarrow{MI}\cdot\vec{0}+\frac{AB^2}{4}+\frac{AB^2}{4}=2\,MI^2+\frac{AB^2}{2}$.

Exemple :

Dans le triangle *ABC* ci-contre, on a $BA^2+BC^2=2\,BI^2+\frac{AC^2}{2}$



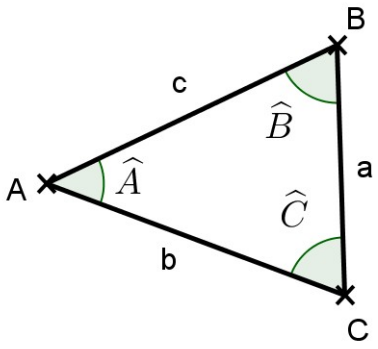
On a donc :

$BI^2=\frac{1}{2}\left(BA^2+BC^2-\frac{AC^2}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(5^2+6^2-\frac{10^2}{2}\right)=\frac{11}{2}$, soit $BI=\sqrt{\frac{11}{2}}$.

2) Formule d'Al-Kashi

Dans un triangle *ABC*, on notera :

$a = BC$, $b = AC$, $c = AB$, $\widehat{A} = \widehat{BAC}$, $\widehat{B} = \widehat{ABC}$, $\widehat{C} = \widehat{ACB}$



Propriétés :

Pour tout triangle *ABC*, on a :

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$
- $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos\widehat{B}$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\widehat{C}$

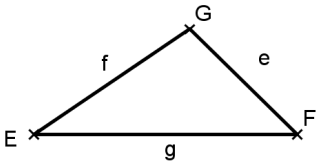
Démonstration :

$a^2 = BC^2 = \overrightarrow{BC}^2 = (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC})^2 = \overrightarrow{BA}^2 + 2\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AC}^2 = BA^2 + AC^2 - 2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

Or $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = AB \times AC \times \cos\widehat{A}$ qui est l'égalité recherchée.

Exemple :

Soit *EFG* un triangle tel que *EF* = 7, *FG* = 4 et *EG* = 5.



On cherche à déterminer les mesures de ses angles.

On a donc : $g^2 = e^2 + f^2 - 2ef\cos\widehat{G}$

Soit $7^2 = 4^2 + 5^2 - 2\times4\times5\times\cos\widehat{G}$. D'où $\cos\widehat{G} = \frac{-8}{40} = -0{,}2$ soit $\widehat{G} \simeq 101{,}5°$.

De même : $f^2 = e^2 + g^2 - 2eg\cos\widehat{F}$. D'où $\cos\widehat{F} = \frac{40}{56} = \frac{5}{7}$ soit $\widehat{F} \simeq 44{,}4°$.

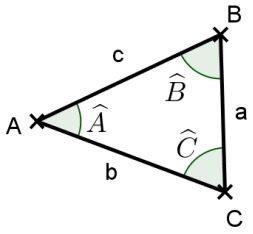
Donc $\widehat{E} = 180 - (\widehat{G} + \widehat{F})$, soit $\widehat{E} \simeq 34{,}1°$.

3) Formule des aires

Propriété :

Pour tout triangle *ABC* non aplati, si on note $\mathscr{A}$ l'aire du triangle *ABC*, on a :

$$\mathscr{A} = \frac{1}{2}bc\sin\widehat{A} = \frac{1}{2}ac\sin\widehat{B} = \frac{1}{2}ab\sin\widehat{C}$$



Démonstration (par disjonction des cas) :

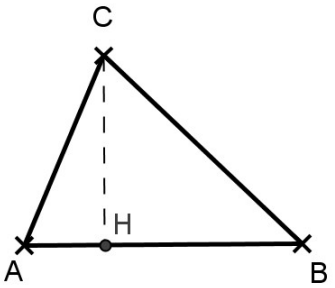
Appelons *H* le pied de la hauteur issue de *C* dans le triangle *ABC*.

Cas 1 : $\widehat{A}$ est aigu

On a $\widehat{HAC} = \widehat{BAC} = \widehat{A}$

Dans le triangle *AHC* rectangle en *H*, on a $\sin\widehat{HAC} = \frac{HC}{AC}$, c'est-à-dire $\sin\widehat{A} = \frac{HC}{AC}$.

ce que l'on peut encore écrire $HC = b\sin\widehat{A}$

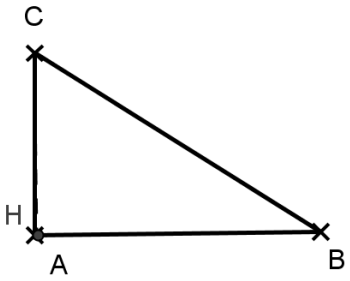


Cas 2 : $\widehat{A}$ est droit

H et *A* sont confondus ; on a donc $HC = AC = b$.

Dans ce cas, on a $\widehat{A} = \frac{\pi}{2}$, donc $\sin\widehat{A} = 1$;

on peut alors écrire $HC = b = b \times 1 = b \times \sin\widehat{A}$



Cas 3 : $\widehat{A}$ est obtus

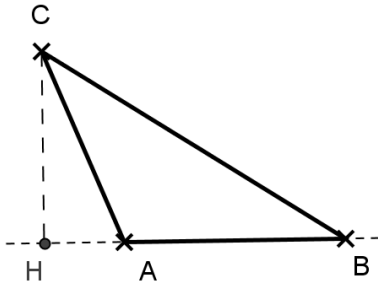
$\widehat{HAC}$ et $\widehat{BAC} = \widehat{A}$ sont supplémentaires ;

ils ont donc le même sinus : $\sin\widehat{HAC} = \sin\widehat{A}$

Dans le triangle *AHC* rectangle en *H*, on a $\sin\widehat{HAC} = \frac{HC}{AC}$,

c'est-à-dire $\sin\widehat{A} = \frac{HC}{b}$;

ce que l'on peut encore écrire $HC = b\sin\widehat{A}$



Dans tous les cas, on peut écrire $HC = b\sin\widehat{A}$.

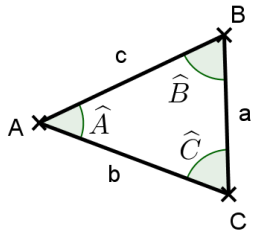
On peut donc exprimer l'aire $\mathscr{A}$ du triangle ABC : $\mathscr{A} = \frac{1}{2}AB \times HC = \frac{1}{2}c \times b\sin\widehat{A}$;

ce qui s'écrit également $\mathscr{A} = \frac{1}{2}bc\sin\widehat{A}$.

Propriété :

Pour tout triangle *ABC* non aplati, on a :

$$\frac{a}{\sin\widehat{A}}=\frac{b}{\sin\widehat{B}}=\frac{c}{\sin\widehat{C}}$$



Démonstration :

On utilise la formule $2\mathscr{A}=bc\sin\widehat{A}=ac\sin\widehat{B}=ab\sin\widehat{C}$ et on divise par le produit abc, ce qui donne :

$$\frac{2\mathscr{A}}{abc}=\frac{\sin\widehat{A}}{a}=\frac{\sin\widehat{B}}{b}=\frac{\sin\widehat{C}}{c}$$ ou encore $$\frac{a}{\sin\widehat{A}}=\frac{b}{\sin\widehat{B}}=\frac{c}{\sin\widehat{C}}=\frac{abc}{2\mathscr{A}}$$.

III. Résolution de problèmes géométriques

1) Lieux géométriques

Définition :

Un **lieu géométrique** est un ensemble de points qui satisfont une même condition.

Exemples :

L'ensemble des points *M* qui vérifient :

- *MA* = *MB* est la médiatrice du segment [*AB*].
- $\overrightarrow{AM}=k\,\overrightarrow{AB}$ est la droite (*AB*) ou une partie de celle-ci selon les valeurs de *k*.
- Ω*M* = *r* (avec *r* > 0) est le cercle de centre Ω et de rayon *r*.

2) Optimisation géométrique

Définition :

Optimiser une quantité, c'est trouver un point, ou un lieu, qui la maximise ou la minimise.

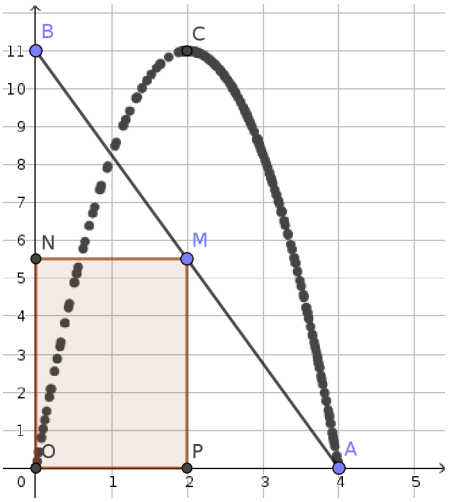
Exemple :

Soient les points A (4 ; 0) et B (0 ; 11).

On place un point M sur le segment [AB] et on place N et P sur les axes de façon à ce que $MNOP$ soit un rectangle.

On veut savoir où placer le point M de façon à ce que l'aire du rectangle soit maximale.

À l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique, on a tracé la figure et on a fait afficher un point C qui a pour abscisse celle du point M et pour ordonnée l'aire du rectangle.



On conjecture que cette aire est maximale pour le point M de coordonnées (2 ; 5,5).